4. x இன் மதிப்பைக் காண்க. (i) $\frac{2x}{3}-4=\frac{10}{3}$ (ii) $y+\frac{1}{6}-3y=\frac{2}{3}$ (iii) $\frac{1}{3}-\frac{x}{3}=\frac{7x}{12}+\frac{5}{4}$

5. x மற்றும் p இன் மதிப்புகளைக் காண்க. (i) $-3(4x+9)=21$ (ii) $20-2(5-p)=8$
(iii) $(7x-5)-4(2+5x)=10(2-x)$

6. x மற்றும் m இன் மதிப்புகளைக் காண்க. (i) $\frac{3x-2}{4}-\frac{(x-3)}{5}=-1$ (ii) $\frac{m+9}{3m+15}=\frac{5}{3}$

3.8.5 ஒருபடிச் சமன்பாட்டில் அமைந்த வாக்கியக் கணக்குகள்

வாக்கியக் கணக்குகளுக்குத் தீர்வு காண்பதில் சவாலாக இருப்பது கொடுக்கப்பட்ட கூற்றுகளைச் சமன்பாடுகளாக மாற்றுவது ஆகும். இதேபோன்று மேலும் பல கணக்குகளைச் சேகரித்து அதற்குத் தீர்வு காண்க.

எடுத்துக்காட்டு 3.33

இரண்டு எண்களின் கூடுதல் 36. மேலும் அவற்றுள் ஓர் எண் மற்றோர் எண்ணைவிட 8 அதிகம் எனில், அந்த எண்களைக் காண்க.

தீர்வு:

x என்பது சிறிய எண் என்க. எனவே பெரிய எண் $x+8$ ஆகும்.

இரண்டு எண்களின் கூடுதல் = 36 எனக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது

$$x+(x+8) = 36$$
$$2x+8 = 36$$
$$2x = 36-8$$
$$2x = 28$$
$$x = \frac{28}{2}$$
$$x = 14$$

அதாவது,

சிறிய எண் $x = 14$

பெரிய எண் $x+8 = 14+8 = 22$

எடுத்துக்காட்டு 3.34

ஒரு பேருந்தில் உள்ள 56 பயணிகளில் சில பேர் ₹8 இக்கான பயணச் சீட்டையும், மீதி உள்ளவர்கள் ₹10 இக்கான பயணச்சீட்டையும் பெற்று உள்ளனர். பயணிகளிடம் இருந்து பயணச் சீட்டு கட்டணமாக ₹500 பெறப்பட்டுள்ளது எனில், ஒவ்வொரு பயணச் சீட்டு வகையிலும் எத்தனை பயணிகள் உள்ளனர் எனக் காண்க.

தீர்வு:

₹8 இக்கான பயணச் சீட்டைப் பெற்று இருக்கும் பயணிகளின் எண்ணிக்கை y என்க. பிறகு ₹10 இக்கான பயணச் சீட்டைப் பெற்று இருக்கும் பயணிகளின் எண்ணிக்கை $56-y$ ஆகும்.

பயணிகளிடம் இருந்து பெறப்பட்ட பயணச்சீட்டுத் தொகை ₹500

அதாவது, $y\times 8+(56-y)\times 10 = 500$

$$8y+560-10y = 500$$
$$8y-10y = 500-560$$
$$-2y = -60$$
$$y = \frac{60}{2} = 30$$

(i) ஆகவே ₹8 இக்கான பயணச்சீட்டு வைத்துள்ள பயணிகளின் எண்ணிக்கை = 30

(ii) ₹10 இக்கான பயணச்சீட்டு வைத்துள்ள பயணிகளின் எண்ணிக்கை = 56–30 = 26

03_8th_Maths_Algebra_TM.indd 106 20-02-2020 01:43:31 PM